

עבור שני וקטורים במרחב $\mathbb{R}^n$, u, v , אם קיימת מכפלה סקלרית $\langle u, v \rangle = u \cdot v$ אז מוגדרת נורמה: $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$.
תכונות:

$$\|u\| \geq 0 \quad \text{I.}$$

$$u = 0 \iff \|u\| = 0 \quad \text{II.}$$

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\| \quad \text{III.}$$

$$\forall c \in \mathbb{R} \quad \|cu\| = |c| \|u\| \quad \text{IV.}$$

לפי הנורמה ניתן להגדיר מרחק:

$$d(u, v) = \|u - v\|$$

תכונות:

$$d(u, v) = d(v, u) \quad \bullet$$

$$d(u, v) \geq 0 \quad \bullet$$

$$d(u, v) = 0 \iff u = v \quad \bullet$$

$$\forall v, u, w \quad d(u, v) + d(v, u) \geq d(u, w) \quad \bullet$$

לא תמיד אפשר להגדיר מכפלה סקלרית, נורמה או מרחב בצורה טבעית - אבל ב $\mathbb{R}^n$ יש את ההגדרה הסטנדרטית $u \cdot v = \delta_{ij} u^i v^j$

איזומטריות של המרחב

איזומטריה היא פונקציה $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ המקיימת

$$\forall u, v \quad d(u, v) = d(f(u), f(v))$$

איזומטריות עבורן $f(0) = 0$

משפט

אם f איזומטריה המקיימת $f(0) = 0$ אזי f משמרת את המכפלה הסקלרית (כלומר לכל u, v)
 $(f(u) \cdot f(v)) = u \cdot v$

הוכחה

אל האיזומטריה משמרת מרחקים וכן את ה-0, אזי לכל v :

$$\|v\| = d(v, 0) = d(f(v), f(0)) = d(f(v), 0) = \|f(v)\|$$

נפעיל את הכלל הזה על הווקטור $u - v$:

$$\|u - v\| = \|f(u) - f(v)\|$$

נעלה בריבוע לקבל:

$$(u - v)(u - v) = [f(u) - f(v)][f(u) - f(v)]$$

$$\|u\|^2 - 2u \cdot v + \|v\|^2 = \|f(u)\|^2 - 2f(u) \cdot f(v) + \|f(v)\|^2$$

$$u \cdot v = f(u) \cdot f(v)$$

■

משפט

אם f איזומטריה המקיימת $f(0) = 0$ אזי קיימת מטריצה אורתוגונלית¹ A כך ש

$$\forall v, f(v) = A(v)$$

הערה: זה אומר שהאיזומטריות היחידות על $\mathbb{R}^n$ הן סיבובים ושיקופים.

הוכחה

נבחר בסיס אורתונורמלי e_i ($i = 1, \dots, n$) ל- $\mathbb{R}^n$. נבדוק כיצד f פועלת על ווקטורי הבסיס:

$$\|f(e_i)\| = \|e_i\| = 1$$

$$f(e_i) \cdot f(e_j) = e_i \cdot e_j = 0$$

לכן גם $f(e_i)$ מהווים בסיס אורתונורמלי ל- $\mathbb{R}^n$.

לכל ווקטור v מתקיים $v = \sum v^i e_i$. מכאן נובע מיידית ש- $f(v) = \sum v^i f(e_i)$

■

¹מטריצה A תיקרא אורתוגונלית אם $A^t A = I$. זוהי מטריצה הבנויה מווקטורים אורתונורמליים

הערה

המטריצה A היא מטריצת הבסיס החדש:

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ f(e_1) & f(e_2) & \cdots \\ | & | & | \end{pmatrix}$$

משפט

אם f איזומטריה כלשהי אזי קיימים A אורתוגונלית וקטור b כך ש $f(v) = Av + b$

הוכחה

נגדיר $b := f(0)$. אזי גם $g(v) := f(v) - b$ היא איזומטריה, והיא גם מקיימת $g(0) = 0$. לפי המשפט הקודם $g(v) = Av$, ולכן $f(v) = Av + b$.



החבורה האורתוגונלית

החבורה האורתוגונלית $O(n) \in M_n$ מוגדרת:

$$A \in O(n) \iff A^t A = I$$

החבורה האורתוגונלית הפיוחית $SO(n)$ מוגדרת:

$$A \in SO(n) \iff A^t A = I \wedge \det A = 1$$

איזומטריה משמרת אוריינטציה

איזומטריה שמקיימת $f(0) = 0$ נחשבת למשמרת אוריינטציה אם

$$\det \begin{pmatrix} | & | & | & | \\ f(e_1) & f(e_2) & \cdots & f(e_n) \\ | & | & | & | \end{pmatrix} = 1$$

אלה האיזומטריות שעבורן מטריצת המעבר היא ב $SO(n)$.

הערה

עבור איזומטריה כללית ניתן ליצור g המקיימת $g(0) = 0$ - ועליה אפשר לקבוע אם היא משמרת אוריינטציה או לא.

עקומה ב $\mathbb{R}^n$

עקומה ה $\mathbb{R}^n$ היא פונקציה $\gamma(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ המוגדרת ע"י $\gamma(t) = \begin{pmatrix} \gamma^1(t) \\ \gamma^2(t) \\ \gamma^3(t) \end{pmatrix}$ אורך של עקומה L מוגדר ע"י

$$L = \int_a^b \sqrt{\sum_i \left(\frac{d\gamma^i}{dt} \right)^2} dt$$

לדוגמה: במקרה של $\mathbb{R}^2$: $L = \int \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt$ משיק לעקומה מוגדר להיות וקטור $v = \frac{d\gamma}{dt}$. לכן ניתן לכתוב

$$L = \int_a^b \|v\| dt$$

הגדרה

פרמטריזציה נורמלית היא פרמטריזציה $\gamma(t)$ עבורה $\forall t \frac{d\gamma}{dt} \neq 0$.

פרמטריזציה טבעית

נגדיר $s = \int_0^t \sqrt{\sum_i \left(\frac{d\gamma^i}{dq} \right)^2} dq$. אינטגרל זה מגדיר פונקציה $s(t)$. זוהי פונקציה מונוטונית עולה ולכן הפיכה - כלומר מוגדר $t(s)$.

$$\gamma(s) := \gamma(t(s))$$

דוגמה

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} t \\ t \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$s = \int_0^t \sqrt{2} \, dq = \sqrt{2}t$$

$$t = \frac{s}{\sqrt{2}}$$

$$\gamma(s) = \begin{pmatrix} \frac{s}{\sqrt{2}} \\ \frac{s}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$\frac{d\gamma}{ds} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

מוסכמה

כאשר נסמן את הפרמטר ב- s , הכוונה היא שמדובר בפרמטריזציה טבעית

תכונה חשובה

ווקטור המשיק של פרמטריזציה טבעית הוא תמיד וקטור יחידה:

$$s = \int_0^t \left\| \frac{d\gamma}{dq} \right\| dq$$

$$\frac{ds}{dt} = \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\|$$

$$\frac{d\gamma}{ds} = \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = \frac{d\gamma}{dt} \left\| \frac{d\gamma}{dt} \right\|^{-1}$$

$$\Rightarrow \left\| \frac{d\gamma}{ds} \right\| = 1$$

משפט

אורך עקומה הוא אינווריאנטי תחת איזומטריה

הוכחה

$$\tilde{\gamma} = f(\gamma) = A\gamma + b$$

$$\frac{d\tilde{\gamma}}{dt} = A \frac{d\gamma}{dt}$$

$$\frac{d\tilde{\gamma}}{dt} \cdot \frac{d\tilde{\gamma}}{dt} = \left(A \frac{d\gamma}{dt}\right)^t \left(A \frac{d\gamma}{dt}\right) = \left(\frac{d\gamma}{dt}\right)^t A^t A \left(\frac{d\gamma}{dt}\right) = \frac{d\gamma}{dt} \cdot \frac{d\gamma}{dt}$$

$$\Rightarrow \|\tilde{\gamma}'\| = \|\gamma'\|$$

$$\int \|\tilde{\gamma}'\| dt = \int \|\gamma'\| dt$$

■

וקטור טנגנטי ונורמלי

עבור פרמטריזציה טבעית $\gamma(s)$, הוקטור הטנגנטי לעקומה יוגדר להיות

$$\hat{T}(s) = \frac{d\gamma(s)}{ds}$$

נשים לב שע"פ ההגדרה הקודמה, $\forall_s \|\hat{T}(s)\| = 1$

עבור $\mathbb{R}^2$ (במישור), $\hat{T}(s) = \begin{pmatrix} \cos \alpha(s) \\ \sin \alpha(s) \end{pmatrix}$ כאשר γ היא הזווית בין המשיק לציר ה- x .

נגדיר וקטור נורמלי $\hat{N}(s)$ כוקטור יחידה המאונך ל- $\hat{T}(s)$ ויוצר איתו בסיס ימני - כלומר

$$\det \begin{pmatrix} | & | \\ \hat{T}(s) & \hat{N}(s) \\ | & | \end{pmatrix} = 1$$

תנאי שקול:

$$\hat{N} = \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} \cdot \hat{T}(s) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \hat{T}(s) = \begin{pmatrix} -\sin \alpha(s) \\ \cos \alpha(s) \end{pmatrix} \cdot \hat{T}(s)$$

עקמומיות של עקומה

מסומנת באות היוונית kappa: κ . מוגדרת להיות

$$\kappa := \frac{d\alpha}{ds}$$

כלומר כמה מהר משתנה הזווית כאשר הולכים לאורך העקומה במהירות 1.
נשים לב:

$$\frac{d\hat{T}(s)}{ds} = \left(\frac{-\sin \alpha(s)}{\cos \alpha(s)} \right) \frac{d\alpha(s)}{ds} = \hat{N}(s) \kappa(s)$$

$$\frac{d\hat{N}}{ds} = -\kappa(s) \hat{T}(s)$$

$$\frac{d^2 \hat{T}(s)}{ds^2} = -\kappa(s)^2 \hat{T}(s)$$

הערה

$$\|\hat{T}(s)\| = 1$$

משפט

יהי $v(t)$ פונקציה וקטורית של t . אזי

$$\frac{dv}{dt} \perp v \iff \|v\| \cdot \text{const}$$

הוכחה

$$v \cdot v = \text{const} \iff \|v\| = \text{const}$$

$$\frac{d(v \cdot v)}{dt} = 2 \frac{dv}{dt} \cdot v = 0 \iff v \perp \frac{dv}{dt}$$

הערה

$$\hat{N} = \frac{d\gamma}{ds}$$

$$\implies \gamma = \int \hat{T} ds + \gamma_0$$

מסקנה

אם ידוע $\hat{T}(s)$ וכן נקודת ההתחלה γ_0 אזי אנחנו יודעים את כל המסלול $\gamma(s)$

משפט

אם יודעה נקודת ההתחלה γ_0 וידוע $\hat{T}(0)$ אזי הפונקציה $\kappa(s)$ מגדירה חד-ערכית את העקומה $\gamma(s)$.

הוכחה

אם ידוע $\hat{T}(0)$ נחשב $\hat{N}(0)$, ואז מערכת המד"ר:

$$\begin{cases} \frac{d\hat{T}(s)}{ds} = \kappa \hat{N}(s) \\ \frac{d\hat{N}(s)}{ds} = -\kappa \hat{T}(s) \end{cases}$$

היא מערכת מסדר I לינארית הומוגנית, ולכן מקיימת את משפט הקיום והיחידות, ולכן יש לה פתרון יחיד שנותן $\hat{T}(s), \hat{N}(s)$ לכל s .



מסקנה

עקומה מוגדרת על ידי העקמומיות שלה עד כדי איזומטריה של המישור.

הערה

לעקמומיות ב- $\mathbb{R}^2$ יש סימן, אבל כשנגדיר עקמומיות ב- $\mathbb{R}^3$, נראה שאין הגיון לדבר שם על סימן $\pm$.

הערה

מרכז המעגל המשיק לעקומה בנקודה s הוא:

$$E(s) = \gamma(s) + \frac{1}{\kappa} \hat{N}(s)$$

אם נתבונן בכל הנקודות אזי $E(s)$ מגדיר עקומה הנקראת האוולט של $\gamma(s)$. האינוולט של $\gamma(s)$ הוא העקומה ש- $\gamma(s)$ היא האוולנט שלה -

$$I(s) = \gamma(t) - s(t) \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|}$$